

TIPE · PHYSIQUE, MATHS & INFORMATIQUE

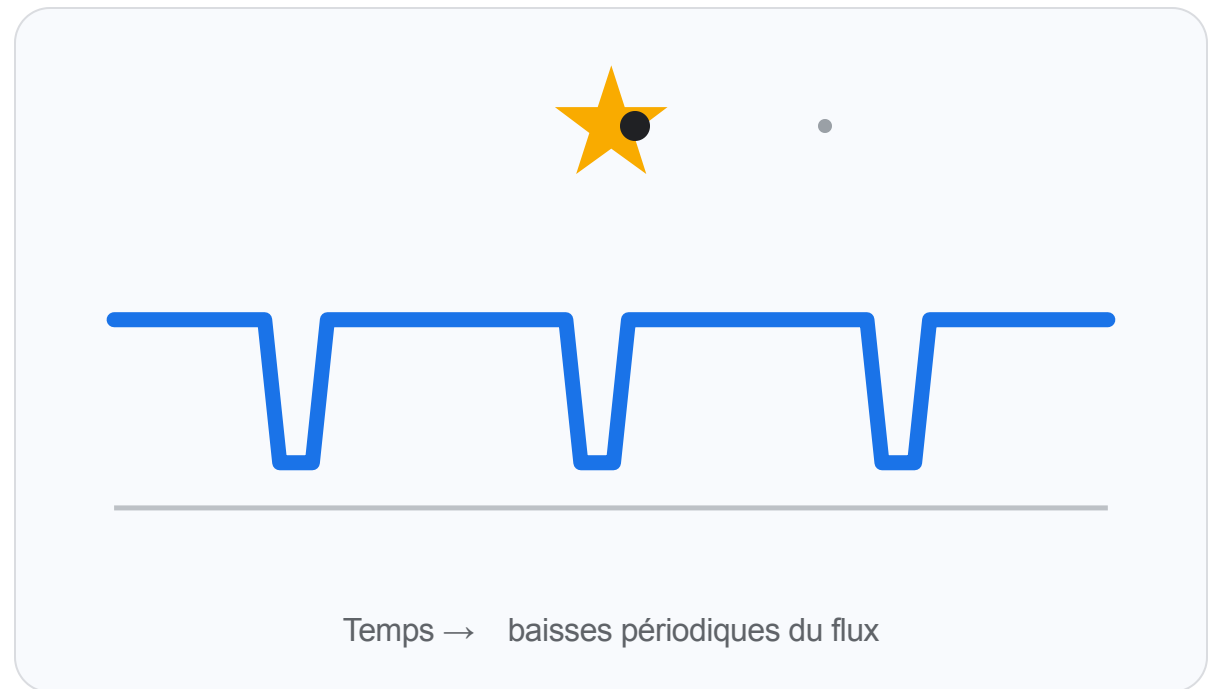
Quelle est la méthode optimale de détection d'une exoplanète ?

Comparer un algorithme déterministe à un réseau de neurones.

1. Détecter une planète invisible

Une planète passant devant son étoile provoque une baisse faible et périodique de luminosité.

- le signal est court ;
- le bruit et l'activité stellaire peuvent lui ressembler ;
- les vraies planètes sont rares.



2. Deux approches à comparer

BLS (Box Least Squares)

A

Recherche explicitement une baisse périodique.

- modèle physique ;
- peu de paramètres ;
- calcul sobre ;
- librairie standard.

Réseau de neurones

B

Apprend les formes utiles directement à partir des courbes.

- modèle plus flexible ;
- entraînement nécessaire ;
- coût et décisions moins lisibles ;
- tenter de faire mieux que BLS.

Le gain de détection justifie-t-il la complexité supplémentaire ?

3. Une comparaison sur les mêmes données

À partir de la base de donnée Kepler, j'ai créé un échantillon de 3 000 étoiles, avec 42 abritant au moins une planète confirmée. Pour chaque étoile, j'ai téléchargé jusqu'à trois périodes d'observation de sa luminosité.

3 000

systèmes Kepler

42

systèmes confirmés

2 958

étoiles témoins

1,4 %

de systèmes positifs

J'utiliserai ces mêmes 3 000 étoiles pour évaluer le BLS puis le réseau de neurones. Je pourrai ainsi comparer les deux méthodes sur des données identiques.

4. Résultats obtenus avec le BLS

Calcul réalisé avec la bibliothèque officielle [Astropy — timeseries.BoxLeastSquares](#), sur les 3 000 systèmes.

MESURE	RÉSULTAT	INTERPRÉTATION
Vrais positifs	11	11 planètes correctement signalées
Faux positifs	14	14 alertes alors qu'aucune planète n'est connue
Faux négatifs	31	31 planètes connues manquées par le BLS
Vrais négatifs	2 944	2 944 étoiles correctement classées sans planète
Précision	44,0 %	parmi les 25 alertes, 11 sont justes
Rappel	26,2 %	parmi les 42 planètes connues, 11 sont retrouvées

5. Mesurer efficacité et sobriété

Qualité de détection

- précision : les alertes sont-elles justes ?
- rappel : combien de planètes sont retrouvées ?
- faux positifs et faux négatifs ;

Coût de la méthode

- temps d'entraînement ;
- temps d'analyse par système ;
- mémoire et volume du modèle ;
- facilité d'explication du résultat.

OBJECTIF FINAL Identifier le meilleur compromis entre détection, fiabilité et coût de calcul.